

UD 3 - Gestión del Almacenamiento

Índice

1. Creación y uso de índices.
2. Cláusulas de almacenamiento
3. Gestión de espacios de tablas.
4. Gestión de enlaces de bases de datos
5. Gestión de clusters
6. Creación y uso de secuencias

1. Creación y uso de índices

Definición y sintáxis

Los índices se crean para disminuir el tiempo de respuesta a una consulta. Pueden afectar brutalmente al rendimiento, para bien o para mal.

Se definen sobre una columna o conjunto de columnas de una tabla concreta y, gracias a ellos, la búsqueda pasa de ser secuencial a dicotómica o binaria. $O(n) \rightarrow O(\lg 2n)$.

Los SGBD suelen crear automáticamente un índice para las columnas que forman la clave primaria o si hay restricción de unicidad.

La sintaxis más simple para crear un índice es la siguiente:

```
CREATE INDEX nombreindice
ON nombretabla (listacolumnas) [ASC|DESC]
[TABLESPACE nombre_ts];
```

Estudio de oportunidad

Los índices deben crearse durante periodos de poco trabajo de la BD (es una operación que consume mucho). Es recomendable que el índice no esté en el mismo disco que la tabla.

Sí es recomendable crearlo si:

- El número de inserciones, modificaciones y borrados es despreciable frente al número de consultas.
- La tabla es muy grande.
- Hay muchas consultas por una columna que no es clave primaria.

NO es recomendable crearlo si:

- Hay muchos valores repetidos o nulos en la columna.
- La tabla es muy pequeña.
- La tabla tiene muchas inserciones, modificaciones y borrados en proporción a consultas.

Vistas del diccionario de datos: `DBA_INDEXES` y `DBA_IND_COLUMNS` .

Para borrar un índice: `DROP INDEX nombreindice ON nombretabla(listacolumnas);`

2. Cláusulas de almacenamiento

La sintaxis de creación de tablas puede ser algo más compleja:

```
CREATE TABLE nombretabla
(columnas y restricciones)
STORAGE
(cláusulas de almacenamiento)
TABLESPACE nombre_ts;
```

Las cláusulas de almacenamiento son:

- `INITIAL` (tamaño extensión inicial en K o M)
- `NEXT` (tamaño 2ª extensión)
- `PCTINCREASE` (porcentaje de incremento para la 3ª y siguientes)
- `MINEXTENTS` (extensiones reservadas en principio)
- `MAXEXTENTS` (número total de extensiones como máximo)

3. Gestión de espacios de tablas (Tablespaces)

Definición y Tablespaces predefinidos

Un tablespace o espacio de tablas es una unidad lógica de almacenamiento de datos (una especie de carpeta que contiene tablas, índices, etc.) que se corresponde con uno o varios ficheros del sistema operativo (datafiles).

Al instalar ORACLE se crean varios tablespaces:

- **SYSTEM** : Se guarda el diccionario de datos. NO usar para otras cosas.
- **SYSAUX** : Componentes opcionales de ORACLE.
- **USERS** : Objetos de los usuarios.
- **TEMP** : Para guardar objetos temporales.
- **UNDOTBS01** : Segmento de ROLLBACK.

Creación

Se recomienda crear un tablespace por cada departamento de la empresa.

```
CREATE [TEMPORARY|UNDO] TABLESPACE nombrets
[DATAFILE|TEMPFILE] ruta_absoluta_fichero [SIZE n° [K|M]][REUSE]
[AUTOEXTEND ON [MAXSIZE n M]]
[LOGGING|NOLOGGING]
[PERMANENT|TEMPORARY]
[DEFAULT STORAGE (clausulas de almacenamiento)]
[OFFLINE];
```

Operaciones

- Poner OFFLINE: **ALTER TABLESPACE nombrets OFFLINE;**
- Añadir datafile: **ALTER TABLESPACE nombrets ADD DATAFILE ...**
- Cambiar ruta: **ALTER TABLESPACE nombrets RENAME DATAFILE nombre1 TO nombre2;**
- Borrarlo: **DROP TABLESPACE nombrets [INCLUDING CONTENTS][AND DATAFILES];**

Bloques de datos, extensiones y segmentos

Un **bloque de datos** es la cantidad mínima de información que se puede recuperar de los dispositivos de almacenamiento. Su tamaño se define con **DB_BLOCK_SIZE** .

Una **extensión** es un conjunto de bloques de datos contiguos reservados de una vez.

Un **segmento** es aquel espacio reservado por la base de datos, dentro de un datafile, para ser utilizado por un solo objeto. Físicamente, todo objeto es un segmento. Se divide en extensiones.

Existen cuatro tipos de segmentos: de tabla, de índice, temporal y de undo.

Vistas del Diccionario de Datos (D.D.)

- **DBA_TABLESPACES** : Descripción de todos los tablespaces.
- **DBA_TS_QUOTAS** : Cuotas de usuario en cada tablespace.
- **DBA_DATA_FILES** : Información de los ficheros de datos.
- **DBA_FREE_SPACE** : Extensiones disponibles en cada tablespace.
- **DBA_EXTENTS** : Extensiones de cada segmento.
- **DBA_SEGMENTS** : Segmentos de cada tablespace.

4. Gestión de enlaces de bases de datos

Para acceder a una BD SIN SALIR de otra, se necesita crear un enlace de bases de datos (Database Link).

```
CREATE DATABASE LINK nombreenlace
CONNECT TO nombreusuarioBD2
IDENTIFIED BY passwordusuarioBD2
USING 'nombreTNSBD2';
```

Para acceder a una tabla: **nombreusuario.nombretabla@nombreenlace**

Vista del diccionario de datos: **DBA_DB_LINKS**

5. Gestión de clusters

Un cluster de tablas almacena en un mismo área del disco varias tablas que contienen una o varias columnas en común. Aumenta la velocidad de los JOINS.

```
CREATE CLUSTER nombrecluster (columna tipo)
[TABLESPACE nombrets]
[STORAGE (cláusulas de almacenamiento)];

CREATE INDEX nombreidx ON CLUSTER nombrecluster;

CREATE TABLE nombretabla
(lista columnas)
CLUSTER nombrecluster(columnadelcluster);
```

6. Creación y uso de secuencias

En ORACLE puede crearse un objeto tipo secuencia que va generando números a medida que se necesiten.

```
CREATE SEQUENCE nombresec
[INCREMENT BY numero]
[START WITH numero]
[MAXVALUE numero]
[MINVALUE numero]
[CYCLE | NOCYCLE]
[ORDER | NOORDER];
```

Tienen dos métodos: **CURVAL** y **NEXTVAL** .

```
INSERT INTO CLIENTES (codcliente, nombre)
VALUES (secuencia1.NEXTVAL, 'PEPE');
```

Vista del diccionario de datos: **DBA_SEQUENCES**